

Exercices sur les Fonctions et Applications

Compléments à la séance sur les relations et fonctions

Amara Chandoul

Institut Supérieur d'Informatique et de Multimédia de Sfax
Université de Sfax

Séance 01- S1, Lundi, 15-09-2025

Plan des exercices

- 1 Exercices sur les relations et applications
 - Exercice 1 : Relation ou Application ?
 - Exercice 2 : Ensemble de définition
- 2 Exercices avancés
 - Exercice 3 : Construction et Injectivité
- 3 Exercice 3: Domaines de définition
- 4 Exercice 3: Fonctions définies par morceaux
- 5 Exercice 4: Problèmes de modélisation
- 6 Exercice 5: Vrai ou Faux

Exercice 1 : Relation ou Application ?

Soit $E = \{a, b, c\}$ et $F = \{1, 2, 3\}$. Pour chaque relation définie par son graphe $G \subseteq E \times F$, dire s'il s'agit d'une **application** de E dans F . Justifier.

- ❶ $G_1 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$
- ❷ $G_2 = \{(a, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 3)\}$
- ❸ $G_3 = \{(a, 2), (b, 2)\}$
- ❹ $G_4 = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1)\}$

Rappel

Une relation est une application si et seulement si:

- ❶ Tout élément de l'ensemble de départ a au moins une image
- ❷ Aucun élément de l'ensemble de départ n'a plus d'une image

Corrigé de l'exercice 1

① $G_1 = \{(a, 1), (b, 2), (c, 3)\}$

- Chaque élément de E a exactement une image

Application

② $G_2 = \{(a, 1), (a, 2), (b, 2), (c, 3)\}$

- L'élément a a deux images différentes (1 et 2)

Non application

③ $G_3 = \{(a, 2), (b, 2)\}$

- L'élément c n'a pas d'image

Non application

④ $G_4 = \{(a, 1), (b, 1), (c, 1)\}$

- Chaque élément de E a exactement une image (tous ont la même image, mais c'est autorisé)

Application

Exercice 2 : Ensemble de définition

On définit les « fonctions » suivantes de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Préciser leur **ensemble de définition** D_f . S'agit-il d'applications de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$?

❶ $f(x) = \frac{1}{x-2}$

❷ $g(x) = \sqrt{x-3}$

❸ $h(x) = \ln(x+4)$

❹ $k(x) = \frac{x^2+1}{x^2-4}$

Rappel

Une fonction $f : E \rightarrow F$ est une application si son domaine de définition est exactement E .

Corrigé de l'exercice 2

❶ $f(x) = \frac{1}{x-2}$

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$
- **N'est pas** une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

❷ $g(x) = \sqrt{x-3}$

- $D_g = [3, +\infty[$
- **N'est pas** une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

❸ $h(x) = \ln(x+4)$

- $D_h =]-4, +\infty[$
- **N'est pas** une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

❹ $k(x) = \frac{x^2+1}{x^2-4}$

- $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$
- **N'est pas** une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$

Exercice 3: Domaines de définition

Déterminez le domaine de définition des fonctions suivantes:

$$\textcircled{1} f(x) = \frac{\sqrt{x-3}}{x^2-9}$$

$$\textcircled{2} g(x) = \ln(2x+5) + \sqrt{4-x}$$

$$\textcircled{3} h(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+3}}$$

$$\textcircled{4} k(x) = \frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{5-x}}$$

$$\textcircled{5} m(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2-5x+6}$$

Correction Exercice 3

④ Conditions: $x - 3 \geq 0$ et $x^2 - 9 \neq 0$

Donc: $x \geq 3$ et $x \neq \pm 3$ $x > 3$

$D_f =]3, +\infty[$

Correction Exercice 2 (suite)

- ② Conditions: $2x + 5 > 0$ et $4 - x \geq 0$

Donc: $x > -2.5$ et $x \leq 4$

$$\mathbf{D_g =]-2.5, 4]}$$

- ③ Conditions: $x^2 - 4x + 3 > 0$

Racines: $x = 1$ et $x = 3$, signe positif à l'extérieur des racines

Donc: $x < 1$ ou $x > 3$

$$\mathbf{D_h =]-\infty, 1[\cup]3, +\infty[}$$

Correction Exercice 2 (suite)

- 4 Conditions: $x + 2 \geq 0$ et $5 - x > 0$

Donc: $x \geq -2$ et $x < 5$

$$\mathbf{D}_k = [-2, 5[$$

- 5 Conditions: $x \geq 0$ et $x^2 - 5x + 6 \neq 0$

Racines: $x = 2$ et $x = 3$

Donc: $x \geq 0$ et $x \neq 2$ et $x \neq 3$

$$\mathbf{D}_m = [0, +\infty[\setminus\{2, 3\}$$

Exercice 4: Fonctions définies par morceaux

Pour chaque fonction, déterminez son domaine de définition et calculez $f(-1)$, $f(0)$ et $f(2)$:

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad f(x) &= \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{x-1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases} \\ \textcircled{2} \quad g(x) &= \begin{cases} \sqrt{x+4} & \text{si } x < -2 \\ |x| & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x > 2 \end{cases} \end{aligned}$$

Correction Exercice 4 - Question 1

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x < 0 \\ \frac{1}{x-1} & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

- **Domaine:** $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ car pour $x \geq 0$, $x \neq 1$
- $f(-1) = (-1)^2 + 1 = 2$ (car $-1 < 0$)
- $f(0) = \frac{1}{0-1} = -1$ (car $0 \geq 0$)
- $f(2) = \frac{1}{2-1} = 1$ (car $2 \geq 0$)

Correction Exercice 4 - Question 2

$$g(x) = \begin{cases} \sqrt{x+4} & \text{si } x < -2 \\ |x| & \text{si } -2 \leq x \leq 2 \\ \frac{1}{x-3} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

- **Domaine:** $[-4, +\infty[\setminus \{3\}$
 - Pour $x < -2$: $x+4 \geq 0 \Rightarrow x \geq -4$
 - Pour $x > 2$: $x \neq 3$
- $g(-1) = |-1| = 1$ (car $-2 \leq -1 \leq 2$)
- $g(0) = |0| = 0$ (car $-2 \leq 0 \leq 2$)
- $g(2) = |2| = 2$ (car $-2 \leq 2 \leq 2$)

Exercice 4: Problèmes de modélisation

- 1 Le périmètre d'un rectangle est de 20 cm. Exprimez l'aire A en fonction de la longueur x d'un de ses côtés. Quel est le domaine de définition réaliste?
- 2 Une boîte sans couvercle est fabriquée à partir d'une feuille carrée de 30 cm de côté en découpant des carrés identiques aux quatre coins. Exprimez le volume V en fonction de la longueur x du côté des carrés découpés. Quel est le domaine de définition réaliste?

Correction Exercice 4 - Question 1

- Périmètre: $2(x + y) = 20 \quad x + y = 10 \quad y = 10 - x$
- Aire: $A(x) = x \cdot y = x(10 - x) = 10x - x^2$
- **Domaine réaliste:** $]0, 10[$
(les côtés doivent être positifs: $x > 0$ et $10 - x > 0 \quad x < 10$)

Correction Exercice 4 - Question 2

- Après découpe, les dimensions de la base sont: $30 - 2x$
- Hauteur de la boîte: x
- Volume: $V(x) = x(30 - 2x)^2$
- **Domaine réaliste:** $]0, 15[$
(on doit pouvoir découper: $x > 0$ et $30 - 2x > 0 \Rightarrow x < 15$)

Exercice 5: Vrai ou Faux

Justifiez brièvement:

- ❶ Toute application est une fonction.
- ❷ Toute fonction est une application.
- ❸ La relation $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = 1/x$ est une application.
- ❹ Le domaine de définition de $f(x) = \sqrt{x^2 - 4}$ est $]-\infty, -2][2, +\infty[$.
- ❺ Si une fonction est définie par morceaux, son domaine de définition est l'union des domaines de définition de chaque expression.

Correction Exercice 5

- ❶ **Vrai.** Une application est une fonction particulière (définie partout).
- ❷ **Faux.** Une fonction n'est pas nécessairement définie sur tout son ensemble de départ.
- ❸ **Faux.** Non définie en 0, donc pas une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.
- ❹ **Vrai.** Il faut $x^2 - 4 \geq 0 \iff x \leq -2 \text{ ou } x \geq 2$.
- ❺ **Vrai.** Le domaine est effectivement l'union des restrictions.

Merci pour votre attention